

الطبعة الثانية 1446هـ/2024م

تلا الشهراني | TLER AL-SHAHRANI

نجعل التقنية تتحدث بالعربية!



رحلة مبرمج: من الصفء للاحتراف

بوابتك لدخول عالم البرمجة من أوسع أبوابه

تأليف

محمء الشهراني

كل الحقوق محفوظة © 2024

الفهرس

<u>3</u>	<u>مقدمة</u>
<u>4</u>	<u>ماهي البرمجة بشكل مفصل؟</u>
<u>8</u>	<u>إيجابيات وسلبيات البرمجة</u>
<u>9</u>	<u>ماذا تحتاج للتعلم؟</u>
<u>10</u>	<u>كيف تبدأ بالتعلم؟</u>
<u>11</u>	<u>مجالات البرمجة وكيفية اختيارها</u>
<u>17</u>	<u>أساسيات البرمجة مع أكواد بسيطة</u>
<u>26</u>	<u>مراحل البرمجة</u>
<u>31</u>	<u>مصطلحات برمجية</u>
<u>36</u>	<u>ماهي بيئات العمل؟</u>
<u>37</u>	<u>كيف تطور نفسك بالبرمجة؟</u>
<u>38</u>	<u>أفضل 35 مصدر لتعلم البرمجة</u>
<u>40</u>	<u>حقائق وخرافات عن البرمجة</u>
<u>42</u>	<u>نصائح برمجية</u>
<u>46</u>	<u>البرمجة وسوق العمل</u>
<u>50</u>	<u>أكثر 30 سؤال شائع بالبرمجة</u>
<u>59</u>	<u>خاتمة</u>

مقدمة

- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ -

الحمد لله الذي وفقني بتأليف هذا الكتاب الذي يأخذك في رحلة برمجية شاملة مثيرة بتعلم البرمجة بدءاً من الصفر للاحتراف وتُفتح لك أبواباً للإبداع والتفكير المنطقي، ستكتشف اللغات السرية التي تتحدث بها الأجهزة والبرمجيات من حولنا، وستتعلم كيف تحول أفكارك التي تفكر بها إلى أكواد، والعجيب في هذا الكتاب الذي دفعت عليه مبلغ رمزي ياعزيزي القارئ أنك بعد قراءته ستستطيع تعلم أي لغة برمجة بوضوح بدون أي تعقيد وقد يغنيك عن شراء المصادر المدفوعة، وأيضاً ستعرف إجابات جميع أسئلتك وتساؤلاتك عن البرمجة وستنسى قلقك لذلك يعتبر هذا الكتاب هو الحل المثالي لك.

ماهي البرمجة بشكل مفصل؟

البرمجة بكل اختصار قيّم هي عبارة عن كتابة رموز وتسمى هذه الرموز “أكواد | Codes” وتُكتب بلغة برمجية معينة وتعتبر أوامر موجهة لجهازك، وهذه اللغة تكون مبنية على اللغة الإنجليزية.

```
# my Python File content
for filename in ["file1.txt"]:
    with open(filename) as f:
        contents = f.read()

    lines = contents.splitlines()

    for line in lines:
        if not line or line.startswith("# ") or line.startswith("// ")
        :
            continue
        for word in line.split():
            print(f"[{word}]", end=" ")
        print("")
```

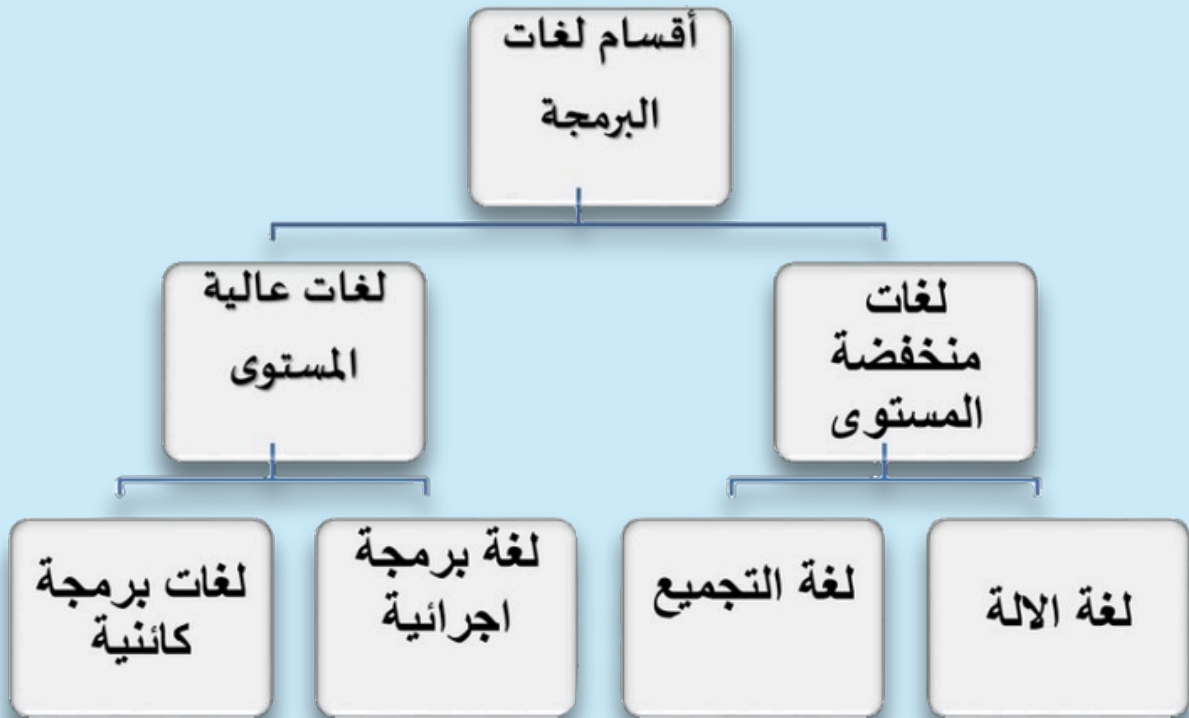
وفائدة البرمجة باختصار لو لم تكن موجودة لا وجود للتقنية لأنها أساسها وكنا نعيش الآن في الأربعينيات، أي لا وجود للأجهزة بمختلف أنواعها والبرمجيات كالمواقع والتطبيقات والألعاب وأنظمة التشغيل والسيارات الذكية والطائرات والبنوك والصواريخ والأسلحة والمكاويك الفضائية (جمع مكوك) إلخ...!

* ملاحظة : أيضا تسمى الأكواد بـ "النصوص البرمجية (Scripts)" أو "سورس كود |

* " Source Code

ماهي البرمجة بشكل مفصل؟

وتنقسم لغات البرمجة إلى هذه الأقسام



- منخفضة المستوى : لغات غير مفهومة وتستخدم الأعداد 01 في كتابتها، وهذه هي لغة الحاسب. مثل Assembly.

- عالية المستوى : سهلة الفهم والاستخدام وتستخدم الإنجليزية. وهذه هي اللغات الحالية مثل Python, Kotlin, Java إلخ...

وأيضا توجد لغات متوسطة المستوى وهي بين المنخفضة والعالية. مثل C.

ماهي البرمجة بشكل مفصل؟

ويمكننا تقسم تطور تاريخ البرمجة ولغاتها إلى 6

تسلسلات زمنية وهي

- النشأة

- أول لغات البرمجة

- أنماط أساسية جديدة للغات

- الثمانينات : تطور الأداء

- التسعينات : عصر الإنترنت

- التطور الحالي

وأساس البرمجة هو الخوارزميات التي اخترعها

الحضرمي محمد بن موسى الخوارزمي. وأول برنامج مبني

عليها هو من اختراع البرمجة البريطانية آدا لوفلايس

Ada Lovelace بعد ان اقترح عليها الفكرة عالم

الرياضيات البريطاني تشارلج بابيج Charles

Babbage وكان لحساب أعداد محددة وعُمل عليه

بـ 9 أشهر بين عامي 1842-1843م، ونُشر بعد وفاتها

بفترة وتحديدًا في عام 1953م.

ماهي البرمجة بشكل مفصل؟

وفي الأربعينيات مع ظهور الحواسيب الكهربائية كانت توجد لغة التجميع Assembly وكان أداؤها بطيء جدا ويتطلب الكثير من الجهد الفكري وبه أخطاء عديدة، وبالخمسينيات طُورت أول اللغات عالية المستوى لغة بلانكالكول Plankalkül ولغة رَمَاز قصير ولكن كانوا نفس لغة التجميع متعبين، ثم توصلوا العلماء للعديد من التطورات والتجارب على مشروع آدا لوفلايس وظهرت لغة Autocode ثم ظهرت منها لغات عديدة سهلت البرمجة، وفي السبعينيات ظهرت لغة C التي تعتبر أم اللغات البرمجية الحديثة، وظهرت لغات جديدة مبنية عليها سهلت البرمجة أكثر وأكثر.

إيجابيات وسلبيات البرمجة

• الإيجابيات

- سهولة تعلم البرمجة ذاتيا.
- تعتبر البرمجة من أفضل الوظائف عالميا.
- نسبة الطلب العالية الإحتياجية على المبرمجين.
- توفر العديد من طرق العمل، في الدوائر الحكومية والشركات والعمل الحر.
- الرواتب العالية.
- إمكانية تحويل البرمجة من مهارة إلى مصدر دخل.
- زيادة نسبة الذكاء وتطوير التفكير المنطقي بسبب تعلم مهارات برمجية تطورها، وللمصداقية أنا شخصا ارتفع مستوى ذكائي من 92 (المعدل الطبيعي) إلى 142 (قريب من العبقرية 145).
- تعلم مهارات مهمة مثل حل المشكلات والبحث وتصحيح الأخطاء والكتابة السريعة.

• السلبيات

- صعوبة تعلم بعض لغات البرمجة.
- التعرض لأمراض استخدام الحاسب بشكل خاطئ كآلام الظهر وضعف النظر، ولكن تجنبها بسيط وهو الجلوس الصحيح.
- الأخطاء والمشاكل البرمجية التي لا يطيقها أي مبرمج.

ماذا تحتاج للتعلم؟

- 1- حاسب، سواء كان مكتبي أو محمول.
- * ملاحظة : تستطيع التعلم والبرمجة بالهاتف لكن ستصل لمرحلة تحتاج فيها إلى الحاسب *
- 2- الرغبة الجدية بالتعلم والشفغف.
- 3- المصادر الجيدة للتعلم.
- 4- الانترنت.
- 5- مهارة البحث.

كيف تبدأ بالتعلم؟

- 1- معرفة ماهي البرمجة بشكل جيد، وهذه الخطوة شرحناها سابقا بـ ص 4~7.
- 2- معرفة ماهي بيئات العمل (ستأتي معنا لاحقا).
- 3- اختيار مجال ومسار برمجي (ستأتي معنا بعد قليل).
- 4- تعلم اللغات المناسبة لمجالك ومسارك البرمجي، وإذا لم تحددتها تستطيع البدء إما بـ Python للسهولة أو C++ لبناء أساس قوي.

مجالات البرمجة وكيفية اختيارها

لاختيار مجال برمجي :

- نختار مجال ومسار (مجال فرعي) نحس أننا نحبه.
- البحث عن مدى احتياج سوق العمل والعمل الحر له.

* ملاحظة مهمة : قرار اختيارك لهما سيكون قرار مصيري، فاحسن الاختيار *

1- تطوير الويب | Web Dev

وهو تطوير المواقع الإلكترونية، وينقسم إلى 3 مسارات

1- تطوير الواجهات الأمامية | Front-End
الواجهات الأمامية أو الجزء المرئي من الموقع من صور ونصوص وأزرار وقوائم إلخ...

2- تطوير الواجهات الخلفية | Back-End

الجزء الغير مرئي أو المخفي الذي لا يراه زوار الموقع وأيضا المسؤول عن إدارة البيانات بالموقع.

3- تطوير الويب الكامل | Full-Stack

المسار الجامع للمسارين أعلاه.

مثال للفرق : صفحة تسجيل حساب جديد هي الواجهة الأمامية، وما يحدث خلف الكواليس كذهاب بيانات التسجيل من جهازك

مجالات البرمجة وكيفية اختيارها

إلى الخوادم (Servers) والتحقق منها وتخزينها بقواعد البيانات هو مايعبر عن الواجهة الخلفية.

وهذا المجال نستطيع تمثيله بأنه عندما تدخل لموقع فأنت طلبتها (Request) كطلب وجبة من مطعم وهذا الطلب طبعا يُرسل للمطعم (الخادم Server) ويقوم المطعم بتجهيز الوجبة (بيانات Data) (الصفحة) وأخيرا يقدم لك الطلب في مكان مخصص (الرد Response)، والكود هنا مثل الطباخ الذي يحضر الطلبات بسرعة، وهذا هو ما يحدث خلف الكواليس برمشة عين. ولهذا المجال يجب تعلم

الويب الكامل	الواجهات الخلفية	الواجهات الأمامية	
كل ماسبق	    Java PHP SQL Python	   HTML CSS JavaScript (JS)	اللغات المطلوبة
كل ماسبق	   DjanGo MongoDB Laravel	   React.js Angular.js Vue.js   Bootstrap Tailwind	أطر عمل (أدوات)

2- تطوير تطبيقات الهاتف | Mobile Apps Dev

وهو تطوير تطبيقات الهاتف، وينقسم إلى مسارين

1- تطبيقات Native App

تطوير التطبيقات الموجهة لنظام واحد فقط.

مجالات البرمجة وكيفية اختيارها

2- تطبيقات Cross-Platform

تطوير التطبيقات الموجهة لأكثر من نظام بنفس الكود. وهذا المجال يمكننا تمثيله بأنه مثل التخطيط للعرس، فالبرمج لديه كل التفاصيل مترابطة ببعضها البعض ويجب أن يتأكد من جاهزية كل شيء من الزينة (واجهة المستخدم) إلى الترفيه (تجربة المستخدم). ولهذا المجال يجب تعلم

Cross-Platform	Native App	
 أو  أو  أو 	 أو 	اللغة المطلوبة
   		المحرر/ إطار العمل

3- تطوير الألعاب | Game Dev

وهو تطوير الألعاب سواء للهواتف أو الحواسيب أو البلايستيشن وغيرها من منصات الألعاب. ولهذا المجال يجب أن تتعلم



+



محرك UE و C++ لتطوير الألعاب
عالية الكفاءة.



+



Unity

محرك الألعاب Unity ولغة C#
لتطوير ألعاب 2D & 3D.

أو

مجالات البرمجة وكيفية اختيارها

وهذا المجال يمكننا تمثيله بأنه مثل إدارة مدينة معينة مليئة بالكائنات (Objects) وكل كائن لديه شخصية ووظائف خاصة به والكود يكون كالسحر يعطي كل كائن ميزاته الخاصة.

4- تطوير تطبيقات سطح المكتب | Desktop Apps Dev

وهو تطوير برامج سطح المكتب أي البرامج التي تعمل على الحواسيب فقط.
ولهذا المجال يجب تعلم

	لغات برمجة
• Windows Presentation Foundation (WPF) • Universal Windows Platform (UWP) • Cocoa	أطر عمل

5- الذكاء الاصطناعي | AI

وهي الأنظمة والآلات والأدوات المحاكية لقدرات البشر لإجراء عمليات معينة كالإجابة على الأسئلة وكتابة الأكواد البرمجية وصناعة الصور وكتابة المقالات والفوتوشوب إلخ... أي مثل الرجال الآليين (Robots).

ولهذا المجال يجب تعلم لغات البرمجة    

6- الأمن السيبراني | CyberSecurity (CS)

مجالات البرمجة وكيفية اختيارها

وهو الحماية والدفاع عن الأنظمة والبرمجيات من الهجمات التخريبية التي تستهدفها، وهذا مجال عميق منفصل تماما عن البرمجة ولكن تربطهما علاقة، وهي أنه يفضل أن تتعلم البرمجة لتطور من مستواك بالمجال وتقرأ وتفهم أكواد البرمجيات التي حددتها كهدف سيبراني وأيضا لبرمجة أدوات سيبرانية خاصة بك. ولهذا المجال يجب تعلم

أساسيات الشبكات	كتابي "أساسيات الشبكات بالعربية" بـ \$9.99 يكفيك
أنظمة التشغيل	وخاصة Linux وتوزيعاته المخصصة بالاقتراح لأنك أكيد تريد توزيعا (مثل النظام) تكون متخصصة بالاقتراح وبها أدوات لذلك وكل ماتحتاجه، ولا تحتاج لدورات لهذا الشيء لأنك ستتعلمه مع الوقت
أساسيات البرمجة بإحدى هذه اللغات وأنا انصح بـ: PHP كلغة أساسية HTML إذا كنت مختبر اختراق للمواقع الالكترونية للهندسة العكسية Assembly	

مجالات البرمجة وكيفية اختيارها

7- علم البيانات | Data Science

وهو العلم الذي يهتم بمعالج وتحليل بيانات معينة للوصول لنتائج لهدف معين مثل تحليل المبيعات بهذا الشهر والتخطيط لزيادتها.

ولهذا المجال تحتاج لتعلم :

1- مهارة الاحصاءات، طبعا باستخدام خوارزميات التعلم الآلي.

2- لغات برمجة مثل   .

3- النمذجة، أي استخدام النماذج الرياضية لتحليل البيانات.

أساسيات البرمجة مع أكواد بسيطة

* ملاحظة : هذه الأساسيات موجودة في كل لغات البرمجة وإن فهمتها ستستطيع تعلم أي لغة برمجة بتعلم طريقة الكتابة | Syntax بها فقط، والأكـواد الموضوعية توضيحية فقط ولا تخص أي لغة برمجة *

1- أنواع البيانات | DataType

وهي أنواع القيم التي تضعها كقيمة للمتغيرات والدوال وغيرها (ستأتي معنا بعد قليل).

1- النصوص | Strings

2- الأحرف | Chars

3- الأعداد | Numbers أو Integers وتنقسم إلى

- الأعداد بالفاصلة العشرية التي تتبعها 7 أرقام : Float

- الأعداد بالفاصلة العشرية التي تتبعها 15 رقم : Double

- الأعداد المركبة | Complex : التي يستخدمها المهندسون.

4- المنطقية | أي True أو False

5- الصفوفات التي ليس لديها حجم ثابت : قوائم | List

6- المصفوفات الثابتة : صفوف | Tuples

7- المصفوفات الغير ثابتة وتضاف لها قيم : مجموعات | Sets

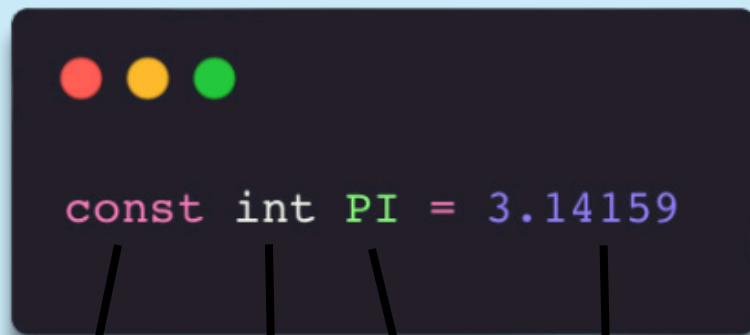
8- القواميس | Dictionaries : جداول تخزن فيها البيانات

بطريقة المفاتيح والقيم Keys & Values.

أساسيات البرمجة مع أكواد بسيطة

2- الثوابت | Constants

القيم الثابتة للمتغيرات (ستأتي بعد قليل) التي لا يمكن أن تتغير لاحقاً.



```
const int PI = 3.14159
```

الكلمة المفتاحية
لتعريف الثوابت

نوع البيانات
المستخدم

اسم
الثابت

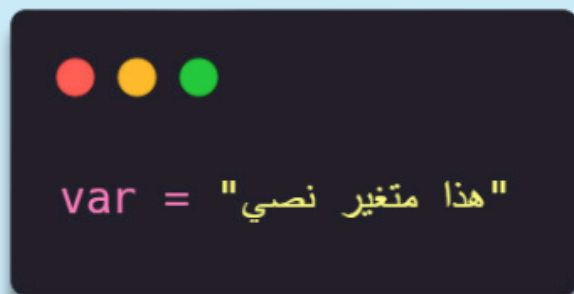
القيمة
الثابتة

يُقرأ هذا الكود هكذا : ثابت من نوع int اسمه PI يساوي أو تساوي قيمته 3.13159.

3- المتغيرات | Varibals

وهي عكس الثوابت، فهنا يمكنك وضع قيمة أخرى للمتغير لاحقاً أي بمكان آخر في الكود.

وفي هذا المثال عرّفنا المتغير مباشرة بدون تحديد نوعه وهذا يوجد في بعض اللغات مثل Python.



```
var = "هذا متغير نصي"
```

أساسيات البرمجة مع أكواد بسيطة

4- الجمل الشرطية | Conditional Sentences

وهي اشتراط تحقيق كود معين بحالة معينة، مثلا إذا كان المتغير الفلاني قيمته تساوي 12 فاطبع لي كلمة " السعر 12 "، وإن لم يكن كذلك فاطبع كلمة " السعر مجهول ".

• أنواع الجمل الشرطية

1- الجملة if : تعني " إذا " . وتستخدم ككلمة أساسية لاستخدام الجمل الشرطية.

2- الجملة elif أو else if : تعني " شيء آخر " .

3- الجملة else : تعني " أي شيء آخر " وتستخدم لإنشاء تحقيق أي شرط آخر مختلف عن if & elif.

4- جملة التبديل | switch : وهي أخت الif ونفس فكرتها، ولكن تُستخدم معها الكلمة case كشرط وبداخل كل case تستخدم كلمة break بالنهاية للخروج من الشرط و default كجملة elif.

```
age = 15
if age > 10: print("العمر 15")
elif age == 15: print("العمر 15")
else: print("العمر مجهول")
```

أساسيات البرمجة مع أكواد بسيطة

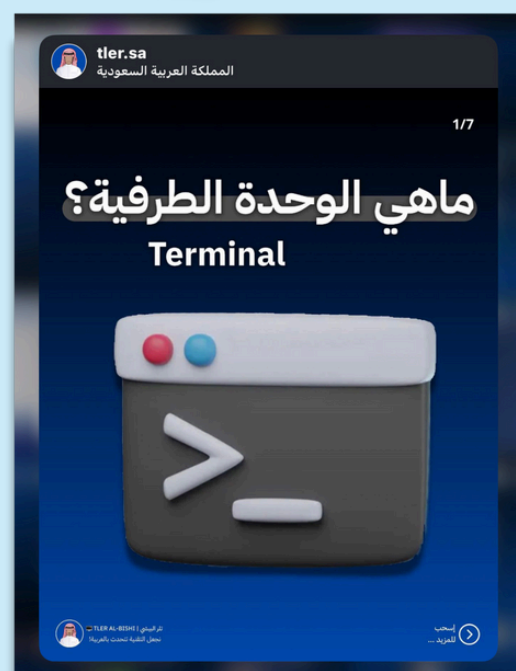
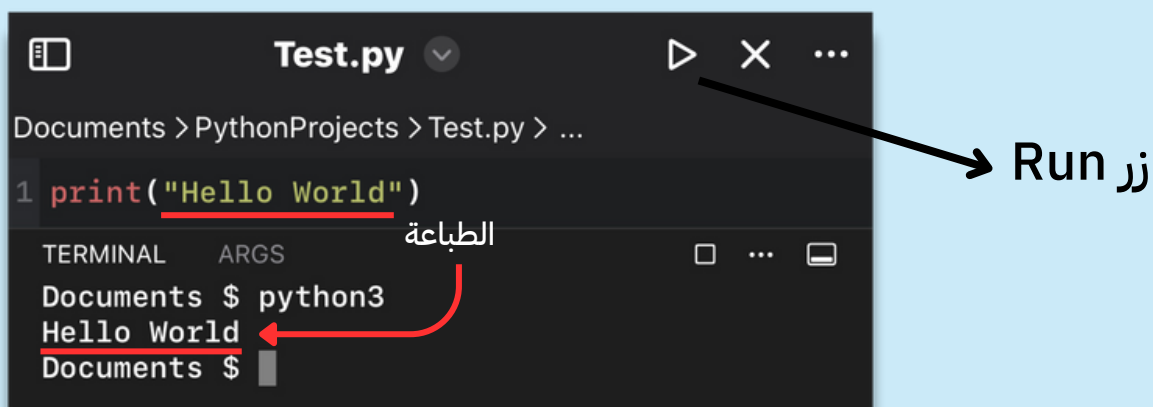
وهذا الكود يقرأ هكذا : المتغير age يساوي 15، فإذا كانت قيمته أكبر من 10 اطبع لي أو اظهر لي جملة “ العمر 15 “، وإذا كان يساوي 15 فاطبع لي جملة “ العمر 15 “، وإذا كان ليس كما الشرطين أعلاه فاطبع لي جملة “ العمر مجهول “.

```
lang = "ar"
switch(lang)
    case "en":
        print(" اللغة إنجليزية ")
        break
    case "ar":
        print(" اللغة عربية ")
        break
    default: print(" اللغة مجهولة ")
```

وأما هذا الكود يقرأ هكذا : المتغير lang قيمته ar، وسيتم اختباره فإذا كانت قيمته en اطبع لي جملة “ اللغة إنجليزية. “ واخرج من الحالة (case) والحالة الثانية إذا كانت قيمته ar اطبع لي جملة “ اللغة عربية. “ واخرج من هذه الحالة وإذا كانت قيمته أي شيء آخر اطبع لي جملة “ اللغة مجهولة. “.

أساسيات البرمجة مع أكواد بسيطة

وأظن يا عزيزي القارئ أنك تتسائل ماذا أقصد بـ "الطباعة"، الطباعة في البرمجة ليست طباعة أوراق، بل تشغيل الكود أو ضغط زر Run للتشغيل ثم تظهر نتيجة الكود أي ماذا يفعل الكود وهذا هو المقصود بالطباعة، والطباعة عبارة عن كلمة تفعل ذلك، مثل print في لغة Python و Dart وكلمة cout في C/C++ وكلمة echo في PHP إلخ... والطباعة تكون في الوحدة الطرفية (Terminal) وإن كنت لا تعرفها فشاهد المنشور أدناه (اضغط على صورته).



أساسيات البرمجة مع أكواد بسيطة

5- الحلقات التكرارية | Loops

وهي تستخدم لتكرار كود معين أكثر من مرة بتحديد البدء و
والانتهاء وعدد مرات التكرار.

• الأنواع

- 1- حلقة for : لتنفيذ الكود بعدد مرات محدد.
- 2- حلقة while : لتنفيذ الكود بشكل مستمر طالما أن الشرط الموضوع لا يزال يتحقق، أي تستطيع إنشاء حلقة لا نهائية (لا تتوقف عن التكرار مثل طباعة جملة معينة إلى أن يوقفها المبرمج يدويا بتوقيف الكود، ولكن انتبه فهذا يضر معالج الجهاز).
- 3- حلقة do while : نفس الـ while والفرق الوحيد أنها تنفذ الكود مرة واحدة على الأقل لأنها تتأكد من الشرط الموضوع بعد تنفيذ أو تشغيل الكود.
- 4- حلقة for in : تستخدم مع المصفوفات والكائنات (ستأتي معنا لاحقا) وهي تمر على كل القيم الموجودة بالمصفوفة ثم تطبعها ولكن بدون ترتيب أي عكس الـ for.
- 5- حلقة for of : تستخدم مع الكائنات التي تكون من نوع النصوص أو المصفوفات العادية أو الخرائط (Maps).

أساسيات البرمجة مع أكواد بسيطة

```
for(i=1; i<5; i++) { print(f"{i}\n") }
```

أسلوب طباعة الكود المطلوب
الدورات شرط متغير i الحلقة

أظن أنك يا عزيزي القارئ خفت من هذا الكود ههههههه، لا تخف ولا تقلق فهذا كود بسيط جداً يقرأ هكذا : الحلقة for تحتوي على متغير اسمه i يساوي 1 فإذا كان أقل من 5 ففعل لي الحلقة واطبع لي المتغير 5 مرات أي 5 دورات تبدأ من 1 وتنتهي في 5 ولكن كل رقم في سطر واحد لحاله أي أنزل سطر جديد في كل دورة.

وبالنسبة لأسلوب الطباعة فهذا يُستخدم عندما تريد طباعة قيمة نصية ورقمية بنفس الوقت وهذا لايجوز في بعض اللغات وسيحدث خطأ برمجي (الكود لن يشتغل عند تشغيله) لذلك نستخدم هذا الأسلوب الجميل الذي يبدأ بحرف f والذي نريد طباعته نضعه داخل علامتي التنصيص “ ” وكل متغير داخل القوسين {}.

وأما \n فهذا مُعامل أو علامة تستخدم للنزول لسطر جديد. وتوجد طرق أخرى لحل تلك المشكلة مثل استخدام علامة الزائد “+”

أساسيات البرمجة مع أكواد بسيطة

بين كل متغير أو نص أو أي شيء نريده أو استخدمه — دوال متخصصة بذلك. وأيضا توجد عوامل أخرى غير \n.

6- الدوال | Functions

مجموعة أكواد مجمعة داخل جزء يسمى “ دالة ” وهذا الجزء ننشئه لنستدعيه لاحقا بالكود إن احتجنا له.

• الأنواع

1- الدوال العادية | Functions

2- الدوال السهمية | Arrow Functions : وهي الدوال المختصرة وغالبا تكون بسطر واحد فقط وتختلف طريقة كتابتها اختلاف كبير بين كل لغة.



```
func( ):  
    print( "هذه دالة." )  
  
func( )
```

وتقريبا بكل لغات البرمجة هذا هو شكل إنشاء دالة واستدعائها. وطبعا السطر الأخير هو الاستدعاء وإن لن تكتبه فلن يظهر لك أي شيء عندما تشغل الكود.

أساسيات البرمجة مع أكواد بسيطة

7- المصفوفات | Arrays

مجموعة متغيرات بعدد معين بدلا من أن نعرّف كل واحد منها بسطر نعرفها كلها بسطر واحد فقط لتصبح قيم لهذه المصفوفة ونستطيع التحكم بها بكل سهولة بمثل التعديل عليها بالحذف والإضافة والتبديل وأيضا الوصول إلى قيمة معينة، وكل هذا باستخدام دوال خاصة بذلك تأتي جاهزة من اللغة نفسها.

• الأنواع

- 1- القوائم | Lists : المصفوفات الغير ثابتة الحجم.
 - 2- الصفوف | Tuples : المصفوفات الثابتة أي عكس القوائم.
 - 3- المجموعات | Sets : المصفوفات الغير ثابتة وتستطيع إضافة قيم لها أي عبارة عن القوائم + الصفوف.
- وهذه المصفوفات تختلف اختلاف كبير بين كل لغة.

```
array[] = {  
    5, 69, 155, "رنا", "فيصل", "محمد" }
```

وأخيرا، تعتبر هذه الأساسيات السبعة أهم الأشياء التي يجب أن تعرفها وقد تزيد أو تنقص حسب اللغة.

مراحل البرمجة

أولا يجب أن تعرف أن هذه المراحل تعتمد على لغة البرمجة التي ستتعلمها أي أنها تختلف من لغة لأخرى، فعلى سبيل المثال في لغة C++ ستتعلم البرمجة الكائنية (OOP، ستأتي معنا بعد قليل) بينما في لغة C ستتعلم فقط الأساسيات التي ذكرناها سابقا لأنها لا تدعم البرمجة الكائنية، وفي Java ستتعلم نوع جديد من أنواع البيانات وهو enum بينما هذا النوع غير موجود في Python، وفي HTML & CSS ستتعلم أشياء مختلفة تماما عن الأساسيات التي ذكرناها لأن هاتين اللغتين لا تعتبر لغتي برمجة بل لغتي ترميز (ستأتي معنا لاحقا).

وفي البرمجة توجد 5 مراحل وهي كالآتي :

1- نقطة البداية

يكون المتعلم لديه 0 معلومة عن البرمجة وأول شيء يتعلمه هو “ ماهي البرمجة؟ ” وهذه هي أول خطوة بمسيرة أي مبرمج.

2- مرحلة الأساسيات

وهي الأساسيات التي ذكرناها سابقا بـ ص 17~25.

مراحل البرمجة

3- البرمجة الكائنية | OOP (Object Orinted Programming)

هذه المرحلة تركز كليا على مفهوم يسمى “ الفئات والكائنات Classes & Objects ” وهذا المفهوم يقول بأن الفئات هي عبارة عن حاويات نستطيع أن نكتب بداخلها بيانات كالمغيرات والمصفوفات والدوال إلخ... وأما الكائن فهو عبارة عن نسخة من تلك الفئة.

الدروس الأساسية لهذه المرحلة :

1- الفئات والكائنات | Classes & Objects.

2- الوراثة | Inheritance

وهي تضمين محتوى فئة محددة في فئة أخرى، وهذه الفئة التي ورثت “ تسمى الفئة الابن | Subclass, Derived Class Extended Class, Child Class “، والفئة التي ورثت محتواها تسمى الفئة الأب | Superclass, Base Class Parent Class.

• أشكال الوراثة

1- وراثة فردية : فئة ترث من فئة واحدة فقط.

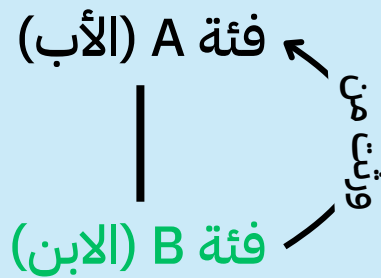
2- وراثة متتالية : فئة ترث من فئة واحدة وهذه الفئة بالأصل ترث من فئة أخرى.

3- وراثة متعددة : فئة موروثه من أكثر من فئة.

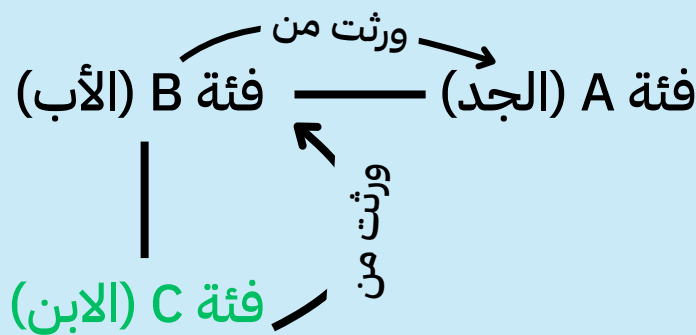
4- وراثة هرمية : فئة ترث أكثر من فئة.

مراحل البرمجة

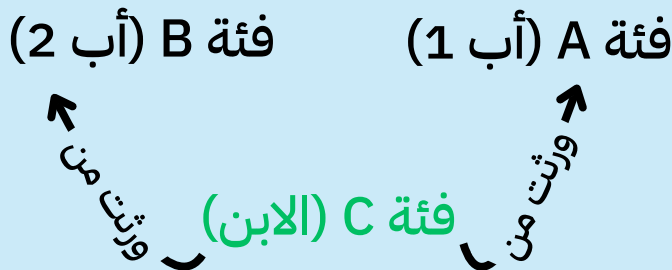
• الوراثة الفردية



• الوراثة المتتالية

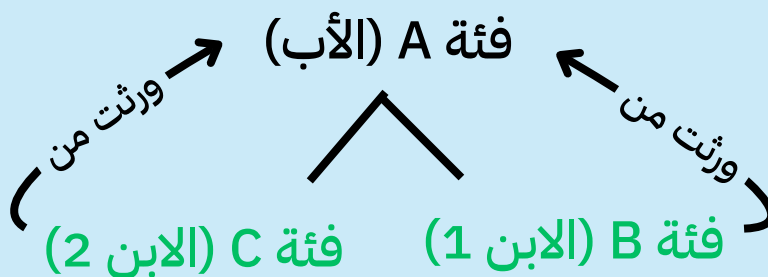


• الوراثة المتعددة



لا تستغرب ففي البرمجة فكرة وجود أبوين وأكثر منطقية (:

• الوراثة الهرمية



مراحل البرمجة

3- مفهوم التغليف | Encapsulation

ويُقصد به وضع بيانات داخل فئة معينة ولكن مع إخفاء تفاصيل الفئة عن باقي الفئات الأخرى لمنع الأشياء خارج الفئة أن تعدل على بيانات الفئة، مثال واقعي : التلفزيون، عبارة عن مداخل يمكن أن نعتبرها مداخل والأزرار نعتبرها دوال نضغط عليها لنحصل على شيء معين، وجلبنا سلك نعتبره مدخل وضعناه في التلفزيون وظهرت لنا شاشة معينة ولكن بدون أن نعرف التفاصيل وكيف ظهرت لنا الشاشة وهكذا، وفائدة التغليف هو جعل المبرمج على تحكم كامل بالبيانات التي وضعها بواسطة إخفاء التفاصيل عن الفئات الأخرى.

4- مفهوم التجريد | Abstraction

إظهار التفاصيل المهمة والضرورية فقط وإخفاء باقي التفاصيل، مثال واقعي : السيارة، كل ما يجب أن نفهمه هو القيادة والأجزاء المهمة فقط كعجلة القيادة والدواسات وهذا كافي ولا يلزم التعمق في التفاصيل كمعرفة ميكانيكا السيارات وكيف تعمل عجلة القيادة والدواسات وهكذا، وفائدة التجريد عدم جعل البرنامج معقد وكلما تم إخفاء بيانات أكثر كلما زاد عامل الأمان وتمكين المبرمجين من أخذ بعض الأفكار لبناء برامج معقدة أكثر.

5- تعدد الأشكال | Polymorphism

مفهوم يعزز ويقوي مفهوم الوراثة، وينقسم لقسمين

مراحل البرمجة

1- Method Overriding

تعريف الدالة التي ورثتها الفئة الابن من الفئة الأب من جديد، والدالة الجديدة تكون مشابهة للدالة الموروثة شكليا فقط أي لها نفس الاسم والنوع وعدد المعطيات (ستأتي معنا لاحقا) ولكن محتواها مختلف.

2- Method Overloading

وجود نفس الدالة في الفئة ولكن بشكل متكرر بنفس الاسم، والفائدة من هذا المفهوم هو تسهيل العمليات وتجنب تكرار الكود وتحسين صيانة المشروع البرمجي.

4- الاحتراف

وهذه هي المرحلة الأخيرة في التعلم وغالبا دروسها تجمع بين الأساسيات والبرمجة الكائنية.

5- الخبرة

وهذه المرحلة لا نهائية، فتصبح خبيرا أكثر وأكثر بكثرة التطبيقات العملية وتبادل الخبرات البرمجية بين المبرمجين بمختلف مستوياتهم وخوض النقاشات البرمجية وتعلم مكتبات وأطر عمل (ستأتي معنا لاحقا) وتقنيات جديدة إلخ...

مصطلحات برمجية

01- الخوارزميات | Algorithms

خطوات أو طرق تعتمد على التفكير والتحليل لحل مشكلة معينة. وهذا المصطلح ليس فقط بالبرمجة يوجد بأكثر من مجال.

02- واجهة برمجة التطبيقات | Application Programming Interface (API)



لتفاصيل أكثر شاهد مقطعني هذا

03- المعطيات | Arguments, Parameters

القيم التي نمررها أو نعطيها للدوال كالمتغيرات.

04- ثغرة | Bug

05- كود نظيف | Clean Code

الكود الواضح وسهل القراءة ومرتب.

06- نظام إدارة المحتوى | Content Managoment

System (CMS)

إنشاء المواقع الإلكترونية بدون كتابة سطر برمجي واحد، وهذا يكون باستخدام منصات تنشئ لك المواقع مثل سلة وزد وغيرها الكثير.

مصطلحات برمجية

07- المترجم | Compiler

برامج تثبتها على جهازك تكون خاصة بلغة برمجة معينة
وظيفتها الوحيدة هي تحويل أو ترجمة أكواد اللغة إلى أكواد
يفهمها الحاسب وهي لغة الصفر والواحد 01، وهذه البرامج
تعمل قراءة الكود البرمجي كاملاً ثم عرض نتيجة تشغيله.
من أمثلة اللغات المترجمة : C\C++, Go, Rust, Erlang, Haskell.

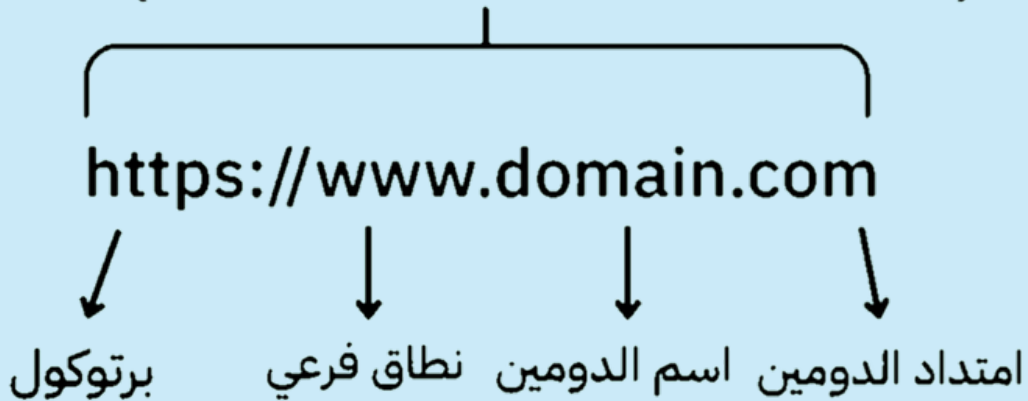
08- هياكل البيانات | Data Structure

طرق لجمع وتنظيم البيانات لإجراء أهداف معينة عليها، مثال :
دمج خوارزميات برمجية معينة مع مفاهيم البرمجة الكائنية.

09- اسماء النطاقات | Domain

وهي اسماء المواقع وتُقسم كالآتي

URL (Uniform Resource Locator)



• أنواع اسماء النطاقات

مصطلحات برمجية

- 01- (.com Commerce) : الأشهر، للأنشطة التجارية.
 - 02- (.net Network) : للشبكات والمختصين بها.
 - 03- (.edu Education) : للأنشطة التعليمية.
 - 04- (.org Organization) : للأنشطة غير الربحية.
 - 05- (.mil Military) : خاص بوزارة الدفاع الأمريكية.
 - 06- (.gov Government) : للحكومات.
 - 07- (.info Information) : للمعلومات.
 - 08- (.arpa/Infrastructure) : للبنى التحتية.
 - 09- (.mobi Mobile) : للهواتف المحمولة.
 - 10- (.travel) : للسفر.
 - 11- (.jobs) : للوظائف.
 - 12- خاص بالدول، وهو اسم نطاق عبارة عن اختصار اسم الدولة، مثل sa. للسعودية وca. لكندا وeg. لمصر وهكذا.
 - 13- (.coop Cooperative) : للمواقع التعاونية.
 - 14- (.tv) : للقنوات الفضائية.
 - 15- (.biz Business) : للأعمال، غير مناسب للتجارة.
 - 16- (.co Company) : للشركات.
- وتوجد أكثر ولكن هذه الأساسية والمهمة فقط.

10- الأخطاء البرمجية | Errors

عدم عمل الكود عند تشغيله وذكرنا هذا المصطلح سابقا.

مصطلحات برمجية

11- أُطر العمل | Frameworks

مجموعة من الأدوات المُساعدة للمبرمجين مجموعة برنامج يسمى “إطار عمل” فائدتها اختصار مهام برمجية كثيرة لمشروعك مثل العناصر الجاهزة كالأزرار والقوائم إلخ... وتوفر وقتك.

مثل : Flutter, React Native, React.js, Xamarin
DjanGo, Laravel, Angular.js, Vue.js, Iconic, Kivy,
Bootstrap, Taiwind, MongoDB إلخ...

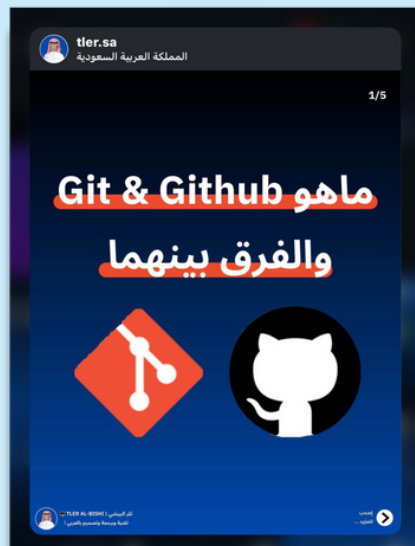
12- Git

برنامج للتحكم بإصدارات المشاريع البرمجية التي تُنشر على منصة Github (ستأتي معنا الآن).

13- GitHub

منصة برمجية تعتبر الأفضل لنشر المشاريع البرمجية والاستفادة من الأكواد الجاهزة واستلهاهم أفكار لمشاريعك إن انتهت أفكارك والاستفادة من خدماتها المتعددة المفيدة للمبرمجين.

ولتفاصيل أكثر شاهد منشوري



مصطلحات برمجية

14- المفسر | Interpreter

عكس المترجم الذي ذكرناه قبل قليل، فهو يحول أكواد اللغة إلى لغة الصفر والواحد 01 من خلال عرض نتيجة تشغيل الكود ثم قراءته كاملاً.

من أمثلة اللغات المفسرة : Python, PHP, JS, Ruby, Perl, .MALTAB

15- البرمجة الكائنية | OOP (Object Oreinted Programming

المرحلة الثالثة من البرمجة والتي تركز كلياً على مفهوم الفئات والكائنات وذكرناها بـ ص 27~30.

16- النصوص البرمجية | Scripts, Codes, Source Codes

ماهي بيئات العمل؟

وهي البرامج المخصصة للبرمجة وكتابة الأكواد بها
وتسمى أيضا بالـ "محركات | IDE's"

**tlr.sa**
المملكة العربية السعودية

أفضل محركات الأكواد البرمجية

محركات نصوص عادية Text Editors & بيئات تطوير متكاملة IDE's

• للحاسب | For Computer



PyCharm Code::Blocks Eclipse Notepad++ Sublime Text Atom Visual Studio VSCode
لغة Python



GoLand RubyMine DataGrip WebStorm PHPStorm Clion IntelliJ
لغة GO لغة Ruby لغة SQL لغة JS لغة PHP لغة C/C++ لغة Java

• للهاتف | For Mobile



Pydroid Python3IDE Dcoder Pythonista3
For Android | للأندرويد For iPhone | للآيفون For iPhone & Android | للآيفون والأندرويد For iPhone | للآيفون

**TLER AL-BISHI** | تالر البيشي
نجعل التقنية تتحدث بالعربية!

إسحب
للمزيد >

كيف تطور من نفسك بالبرمجة؟

1- تعلم المهارات البرمجية الأساسية

- المنطق البرمجي : التفكير والتحليل لكيفية حل مشكلة برمجية معينة باستخدام خطوات تتبعها.
- البحث وحل المشكلات.
- كتابة الأكواد النظيفة (شرحناها سابقا).
- الكتابة السريعة.

2- تعلم الخوارزميات وهياكل البيانات | Algorithms

& Data Structure

شرحناها سابقا :)

أفضل 35 مصدر لتعلم البرمجة

01- Elzero Web School  02- أكاديمية ترميز  03- Codezilla  04- راكوان للبرمجة - CodeRK  05- صحيح  06- OctuCode  07- Ammar Alkhatib  08- Oussama Dcsi 	قنوات  عربية
09- freecodecamp.org  10- Bro Code 	قنوات  انجليزية
11- إدراك  12- سطر  13- أكاديمية حسوب  14- برمج  15- هرمش  16- رواق  17- ندرس.كوم  18- سديم  19- زادي  20- دروب  21- إدلال  22- نفهم  23- معارف  24- كورساتي  25- مهارة  26- Devrubic 	منصات عربية مجانية * ملاحظة : منصة ندرس.كوم و Devrubic جزء منها مجاني وجزء مدفوع *

أفضل 35 مصدر لتعلم البرمجة

 Udemy -27  Coursera -28  W3 Schools -29	منصات انجليزية مدفوعة * ملاحظة : منصة W3 Schools الشهادات هي المدفوعة *
 Mimo -30  Sololearn -31  Programming Hub -32  Enki -33  Codecademy Go -34  Grasshopper -35	تطبيقات وألعاب

هذه هي أفضل المصادر القوية والتميزة بأسلوبها بالشرح التي تؤهلك للبرمجة بشكل صحيح وقوي، وزيادةً على هذا البعض منها يوفر شهادات احترافية معتمدة تساعدك مهنيًا أو وظيفيًا لإثبات جدارتك البرمجية.

وإن لم تعجبك أي واحدة منها فبساطة يمكنك البحث عن مصادر أخرى كما تريد.

حقائق وخرافات عن البرمجة

الخرافة ×	الحقيقة ✓
البرمجة مملة وصعبة جدا	لا يوجد أي مجال سهل أو صعب فكل الموضوع يعتمد على حبك وشغفك له
اللغة الفلانية هي أفضل لغة برمجة	لا توجد لغة برمجية معينة هي الأفضل، فلكل لغة مجالاتها ومميزاتها وعيوبها ومجتمعها. ومنطقيا إن كانت توجد لغة تعتبر الأفضل فلماذا توجد +700 لغة برمجة؟
الذكاء الاصطناعي سيطر على البرمجة ولن توجد فائدة من البرمجة وسيتم استبدال المبرمجين بالروبوتات	شاهد هذا المنشور بحسابي <u>Insta</u> 
البرمجة هي كتابة أكواد فقط	كتابة الأكواد مجرد جزء من البرمجة، فالبرمجة تفكير وتحليل وتصميم برمجيات وحل مشكلات
البرمجة هي نفسها الأمن السيبراني	كلاهما مجالات تقنية منفصلة ولكن تربطهما علاقة وهي إذا أردت تحسين مستواك السيبراني تعلم البرمجة

حقائق وخرافات عن البرمجة

الخرافة ×	الحقيقة ✓
المبرمج لن يصبح كذلك إلا بالشهادات الاحترافية	الشهادات هنا تكون لإثبات جدارتك البرمجية ولمساعدتك مهنيا فقط، وإما يمكنك إثبات جدارتك عبر نشر مشاريعك البرمجية وخوض نقاشات عن البرمجة والطرح الأسئلة وإجابة أسئلة الآخرين وتعليمهم ونشر المحتوى إلخ...
لا تدخل تخصص البرمجة بالجامعة فيوجد تكدس (كثرة الطلاب فيه مما يؤدي لانخفاض نسب قبول الطلاب الجدد) فيه + الوظائف البرمجية	التكدس حول التخصصات البرمجية يختلف من جامعة لأخرى ومن منطقة لأخرى فيمكن أن تُقبل بمؤهلاتك إن كانت تطابق المؤهلات الدراسية المطلوبة ويمكن لن تقبل فكل الأمر بيد الله.
البرمجة ستجعلك غنيا من أول سنة	صحيح أن البرمجة أرباحها مرتفعة وقد تكون فلكية ولكن هذا لا يعني أنك ستصبح غنيا بسرعة فهذا يعتمد على أولا على توفيق الله ثم على اجتهادك عندما تحول البرمجة من مهارة إلى مصدر دخل وتسويقك لنفسك ومنتجاتك وخدماتك فيمكن أن تنجح ويمكن أن تفشل.

نصائح برمجية

- حدد هدفك من تعلم البرمجة.
- يفضل أن تختار مجال ومسار برمجي لتبدأ بداية مباشرة بمجالك البرمجي بدلا من تعلم  أو .
- ركز في بداياتك على تعلم لغة برمجية واحدة واتقنها ثم تعلم لغات أخرى إن أردت لتجنب التشتت.
- التطبيق العملي ثم التطبيق العملي ثم التطبيق العملي! هذا الشيء هو سلاحك لإتقان البرمجة.
- لا تشاهد الدورات البرمجية كأنها مسلسل، بل ركز جيدا ودوّن المعلومات الجديدة وطبق عمليا.
- لا تيأس من الأخطاء البرمجية التي ستواجهها ولا تسمع للمحطمين فهم فشلة وليسوا مثلك يسعون للعلم.
- لا تنسى أخذ راحة بين كل فترة، وتوجد طريقتين إما تقنية البومودورو أو تستريح كلما تعبت.



شاهد هذا المنشور

نصائح برمجية

- إياك ثم إياك مقارنة نفسك بمبرمجين بمستوى أعلى منك لتجنب الشعور بالتحطيم.
- عليك بالاستمرارية.
- ابدأ بحل المشكلات الصغيرة ثم الكبيرة ولا تترك مشاريعك معلقة بلا حلول لمشاكلها.
- اعط نفسك الوقت الكافي للتعلم ولا تستعجل و خاصة في مرحلة الأساسيات لأنك إن لم تتقنها لن تستطيع فهم وإتقان المراحل التي بعدها.
- شارك - علّم - ناقش - اطلب المساعدة، فهذا الخطوات تجعلك مبرمج أفضل في وقت قصير.
- نظم وقتك، فإن كانت حياتك فوضوية قد يكون تعلم البرمجة في هذه الحالة ضغط وإرهاق مما يؤدي لفقدان الشغف.
- إذا أحسست أنك لا تأخذ المعلومات الكافية نسّوع مصادر تعلمك.
- إذا أحسست أن الدورة التي أنت بها لم تعجبك أو أن

نصائح برمجية

أو الشرح غير مفهوم أو أي ملاحظات أخرى فلا تضيع وقتك وقم بتغيير الدورة فوراً.

- طوّر لغتك الإنجليزية لفهم البرمجة بشكل أوسع.
- خذ مرشد (معلم) لك ترجع له ليرشدك ويجاوب على أسئلتك ويساعدك وهكذا (مثلي أنا ههه).
- الصبر، فكلما شعرت بالضغط تذكر أن هذه مهارتك التي ستتميز بها عن الآخرين وقد تحولها لمصدر دخل.
- فكر بالكود قبل كتابته، لكي لا تجلس على الشاشة دقائق وساعات كما الأصنام 🗿 وتضيع وقتك.
- تحقق من عمل الكود بكل خطوة، أي لا تكتب الأكواد سطر وراء سطر بدون التحقق من عمل الكود فقد يوجد مشكلات برمجية لا تدري عنها ويصبح حلها يأخذ وقت وقد يكون معقد.
- استفد من الأكواد الجاهزة وخاصة إن خرجت من المرحلة الابتدائية بالبرمجة، فلا مشكلة بنسخ ولصق تلك الأكواد في حال فهمها، لأنه بالمنطق لماذا تكتب

نصائح برمجية

- المشروع البرمجي كامل بنفسك وتستهلك وقت ونفس الكود جاهز وموجود على الانترنت؟
- لا تهمل المراجعة الأسبوعية لما درستة لكي لا تنساه.
- لا تتوقف عن التعلم.
- لا تنسى أن هذا يعتبر طلب للعلم، وطلب العلم شيء عظيم وحث عليه الإسلام.

2 - من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً ، سهّل الله له طريقاً إلى الجنة

الراوي : أبو هريرة | المحدث : السيوطي | المصدر : الجامع الصغير

الصفحة أو الرقم : 8737 | خلاصة حكم

المحدث : حسن | أحاديث مشابة | شرح

البرمجة وسوق العمل

قبل كل شيء الأرزاق بيد الله، ثانيا البرمجة كتخصص تندرج غالبا تحت علوم الحاسب، والتخصصات الدارجة تحت علوم الحاسب كلها مطلوبة سواء كوظائف بالدوائر الحكومية أو بالشركات أو حتى كعمل حر واحتياج الناس لها بحكم أنها تخصصات تقنية والتقنية مهمة جدا في زمننا الحالي، فبالإتي البرمجة مطلوبة بشكل كبير بعدة أشكال كما ذكرنا.

ولكن توجد عوامل مؤثرة وأهمها :

- الموقع الجغرافي للمبرمج، فكيف ستستفيد من البرمجة ماديا وأنت بدولة لا تدعم البرمجة أو اقتصادها سيء؟

- خبرة المبرمج بمجاله ومساره.

- جهة العمل كالشركات + الدور الوظيفي للمبرمج ومؤهلاته.

وبالنسبة للبرمجة وظيفيا (مهنيا)، طريقة البحث عن وظيفة برمجية هي كالآتي

البرمجة وسوق العمل

- احترف لغتك/لغاتك البرمجية.
 - احصل على خبرات وشهادات احترافية من دورات البرمجة المعتمدة.
 - يفضل أن تنشئ موقع شخصي تعرض به سيرتك الذاتية والمهنية وخبراتك ومهاراتك ومشاريعك.
 - أنشئ حساب على منصة Github، لأن بعض الشركات تتحقق من تفاعلك على هذه المنصة فيمكن أن يكون مؤثر على قبولك الوظيفي.
 - أنشئ حساب على منصة LinkedIn، طبعا معروف أن هذه المنصة تخص الوظائف.
- وإن كنت تريد معرفة الرواتب فشاهد هذا المنشور



البرمجة وسوق العمل

وبالنسبة للعمل الحر قد تجد الكثير من المبرمجين ينشرون أرباحهم من البرمجة وتنذهل من أنها أحيانا تصل لآلاف الدولارات، ولكن هذا الموضوع ليس بتلك السهولة، لأنك ستحتاج للتسويق لنفسك ولخدماتك ومنتجاتك وإيجاد العملاء وإقناعهم بجودتك، وأنا انصح بتعلم التسويق ولو على الأقل الأساسيات فقط، ولكي لا تتعب بالبحث عن دورات ياعزيزي القارئ فأنا اقترح عليك دورة مجانية من Google عن أساسيات التسويق الرقمي وأيضا عليها شهادة احترافية معتمدة.

[رابط الدورة](#)

وطرق العمل بالبرمجة كعمل حر طرق كثيرة جدا وهي كالآتي

- الطرق الأساسية
- صناعة المحتوى.
- تقديم المنتجات الرقمية، مثل الدورات التعليمية والكتب الرقمية وأيضا المشاريع البرمجية/الأكواد.

البرمجة وسوق العمل

- البرمجة حسب طلب العميل، سواء برمجيات متنوعة مثل الأدوات كالأدوات السيبرانية والأكواد البسيطة والواجبات والمشاريع الدراسية وخاصة الجامعية وأيضا المواقع الإلكترونية والتطبيقات والألعاب بأنواعهم، وهذه البرمجيات الكبيرة كالمواقع والتطبيقات والألعاب قيمتها تتراوح “ غالبا “ بين 300~5000 آلاف \$، وطبعا قد تزيد أو تنقص حسب فكرة العميل وحسب طريقته بالتسعير كعامل حر.

فعلى سبيل المثال تطبيق Uber يُقال أنه وصلت قيمته إلى 80 ألف \$! وتطبيق حراج (متجر إلكتروني سعودي) وصلت قيمته السوقية إلى 533 ألف \$!.
• برمجة برمجيات والربح منها عبر عرض الإعلانات عليها، وتوجد منصات كثيرة لعرض الإعلانات وأفضلها Google Ads, Admob, Unity Ads, Facebook Ads.

أكثر 30 سؤال شائع بالبرمجة

س	ج
هل الرياضيات مطلوبة لتعلم البرمجة؟	لا، المطلوب فقط الأساسيات الرياضية (+ - * /) وبالنسبة للخوارزميات ستتعلمها بشكل خاص.
هل الفيزياء مطلوبة لتعلم البرمجة؟	لا وليس لها أي علاقة، ولكن قد تحتاجها ببرمجة الألعاب فقط.
هل للبرمجة عمر محدد؟	لا، البرمجة ساحة مفتوحة ففيها المبرمج الطفل والشاب وكبير السن.
البرمجة تعتمد على الحفظ أم الفهم؟	الفهم غالبا.
كم الوقت اللازم لتعلم أو احتراف البرمجة؟	لا يوجد وقت محدد فكل الموضوع يعتمد على فهمك ومدة تعلمك اليومية.

أكثر 30 سؤال شائع بالبرمجة

س	ج
هل يجب تطوير اللغة الإنجليزية للبرمجة؟	المستوى المتوسط يكفيك لأنه صعب تتعلم بمستوى مبتدئ والمستوى المحترف لا تحتاجه للبرمجة.
البرمجة للأذكاء فقط صحيح؟	غير صحيح إطلاقاً فهي مجال مثل أي مجال آخر، وغير ذلك فهي التي تزيد درجة ذكائك.
هل المبرمج هو المخترق؟	لا، المبرمج ينشئ البرمجيات والمخترق بالأمن السيبراني يخترق هذه البرمجيات أو يحميها حسب مجاله السيبراني.
هل يجب تعلم أطر العمل؟	ليست ضرورية، فالأشياء التي تفعلها بالأطر تستطيع فعلها يدويا وهذا يزيد من خبرتك.

أكثر 30 سؤال شائع بالبرمجة

س	ج
هل يجب شراء حاسب بمواصفات خارقة للبرمجة؟	لا، لديك خيارين إما الشراء حسب قدرتك المادية أو حسب التصنيف بهذا المنشور. 
ما هو زر التصحيح Debug الموجود ببيئات العمل؟	زر مفيد يفحص لك برنامجك بالكامل ويبحث لك عن الأخطاء البرمجية لتصحيحها.
ماهي أنواع الأخطاء البرمجية؟	 • اللغوية : أخطاء كتابية بالكود. • الاستثناءات : أخطاء تظهر بشكل مفاجئ عند تشغيل الكود. • المنطقية : أخطاء تظهر بنتائج التشغيل.

أكثر 30 سؤال شائع بالبرمجة

س	ج
ماهي الكلمات المحجوزة؟	كلمات محددة لكل لغة برمجة يُمنع استخدامها للتعريف، مثل تعريف المتغيرات والدوال باسماء نفس تلك الكلمات.
ماهي أفضل لغة برمجة؟	لا توجد لغة تعتبر الأفضل فلكل لغة مجالاتها وسليباتها وعيوبها وإن لم يكن كذلك فمنطقيا توجد العديد من لغات البرمجة؟
كم عدد لغات البرمجة؟	700+ لغة.
هل توجد لغات برمجة عربية؟	نعم وتوجد حوالي 37 لغة ولكن كلها ليست بكفاءة اللغات الانجليزية ومنها قلب، أ، السنبله، ض، ز، Scratch بالعربية، إلخ...

أكثر 30 سؤال شائع بالبرمجة

س	ج
هل توجد لغات برمجة غير انجليزية؟	نعم، ومنها لغات بالفرنسية والروسية والآيسلندية والألمانية والبنغالية إلخ...
ماهو البرنامج مفتوح المصدر؟	برنامج أكواده منشورة بالانترنت ويستطيع أي شخص الوصول إليها والاحتفاظ بها أو نسخها أو تعديلها بنسخ خاصة بشكل قانوني.
ماهو البرنامج مغلق المصدر؟	عكس مفتوح المصدر.
هل يمكن لأي مبرمج إنشاء لغات برمجة؟	نعم.

أكثر 30 سؤال شائع بالبرمجة

س	ج
ماهو الفرق بين التطبيق العادي وتطبيق الويب؟	كلاهما تطبيقات، ولكن تطبيق الويب يكون بالمتصفح وأحيانا يكون منه نسختين أي تطبيق عادي وويب، مثل Instagram, YouTube, Canva, VSCode إلخ...
هل البرمجة تجعل المبرمج انطوائي فعلا؟	لا، فهذه أساليب حياة شخصية ليس لها علاقة بالعمل، ولكن يمكن أن تأثر طبيعة العمل على بعض الأشخاص فقط.
فقدت شغفي بالبرمجة وبتعلمها فماذا أفعل؟	الحل الوحيد لهذه المشكلة هو أن تجبر نفسك.
هل الخوارزميات معقدة؟	بشكل عام بعضها صعبة، وبشكل نسبي الموضوع يختلف من مبرمج لآخر.

أكثر 30 سؤال شائع بالبرمجة

س	ج
ماهي أفضل الجامعات السعودية لتخصص البرمجة؟	- جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. - جامعة الملك سعود. - جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست). - جامعة الملك عبدالعزيز. - جامعة عفت. - جامعة الأمير سلطان. - جامعة القصيم. - جامعة الطائف. - جامعة الملك فيصل. المصدر : اعتماد الهيئة الوطنية - برنامج ABET.
هل تعلم البرمجة صعب؟	الموضوع نسي، أي يختلف من مبرمج لآخر.
هل لغة HTML & CSS لغات برمجة؟	لا، بل تعتبر لغات ترميز أي مختلفة عن اللغات الا

أكثر 30 سؤال شائع بالبرمجة

س	ج
هل لغة HTML & CSS لغات برمجة؟	لا، بل تعتبر لغات ترميز أي مختلفة عن لغات البرمجة لأنها لا تحتوي على أساسيات البرمجة التي ذكرناها لذلك لا تصنف كلغات برمجة.
ماهو أول برنامج يفعله كل المبرمجون في بداياتهم؟	برنامج طباعة جملة " Hello World".
ماهو المشروع البرمجي؟	أي شيء تبرمجه حتى إن كان سطر واحد فقط. ولو تلاحظ بيئات العمل توجد كلمة " Project " عند كل الملفات الخاصة بالمشاريع.
هل توجد مشكلة بنسخ ولصق الأكواد؟	على حسب، فإن كنت مبتدئ لا انصحك بذلك لكي تطور من نفسك، أما لو كنت محترف وفاهم الأكواد فلا مشكلة.

أكثر 30 سؤال شائع بالبرمجة

س	ج
كيف ادمج أكثر من لغة برمجة بمشروع واحد؟	عبر استدعاء ملفات اللغات الأخرى بملف اللغة الأساسية، وهذا شيء ستأخذه بالأساسيات وبالتعامل مع الملفات.

خاتمة

- كما استفتحت بحمد الله فبحمده اختتم -

في النهاية اشكركم على وقتكم الثمين جدا الذي استغرقتموه في قراءة هذا الكتاب، وأتمنى أنكم استفدتم منه وذهبت تساؤلاتكم وقلقكم حول البرمجة بل ازداد حماسكم لدخول عالم البرمجة وأعجبكم.

والآن بعد قرائتكم لهذا الكتاب، حددوا مجال ومسار وابدأوا بتعلم لغاتهما وتقنياتهما عبر المصادر المذكورة.

ولا تنسون دعمي لأقدم لكم الأفضل بإذن الله.